Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción y enfoque

El proyecto propone consolidar la Gerencia como referencia para la decisión de política monetaria con tres resultados: (i) pronósticos de liquidez y de posición de efectivo mínimo *evaluados y confiables* para la Subgerencia General de Operaciones; (ii) un diagnóstico de la coyuntura monetaria y crediticia oportuno, reproducible y fácil de comunicar a las autoridades; y (iii) un equipo con capacidades crecientes, procesos documentados y cobertura cruzada de tareas críticas. Mi trayectoria de 15 años en el BCRA y mi formación en estadística, econometría y programación (Stata, Python, R) son la base sobre la que se apoya esta propuesta.

Principios. *Continuidad antes que cambio*: ningún proceso diario se reemplaza sin correr antes en paralelo. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio. *Adaptar, no copiar*: se toman prácticas del BCE, el Bank of England (BoE), la Reserva Federal de Nueva York y de St. Louis y el Banco de Canadá, ajustadas a los datos, la frecuencia y la escala del equipo del BCRA.

Prioridades y responsables. La agenda de los seis ejes cubre las funciones del Manual Orgánico y los requisitos del perfil y se ordena en dos niveles. **Núcleo comprometido (primeros 12 meses)**: pronóstico de liquidez, circulación de billetes y tablero de alerta (Eje 1); informe monetario con seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero y billeteras, nota de coyuntura y explotación de la ECC (Ejes 2 y 3); programación monetaria, respuesta a consultas de intervención e IPOM (Eje 4); infraestructura y política de IA (Eje 5); gestión del equipo (Eje 6). **Condicionado**: demanda de dinero, agregados Divisia, *vintages*, panel de microdatos, mapa del perímetro del dinero y piloto de IA generativa sobre normativa; se activa sólo cuando el ensamble de liquidez lleve tres meses en producción y el diagnóstico muestre dotación disponible (nuevos analistas o de Coyuntura), *sin rotar personal de Liquidez durante la corrida en paralelo*. Responsables: el/la Subgerente de Liquidez, el Eje 1 y el módulo de liquidez y base de la programación; el/la de Coyuntura, los Ejes 2 y 3 y el módulo de agregados, crédito y resultado cuasifiscal; yo coordino el Eje 4 y conduzco el Eje 6; el Eje 5, transversal, con un referente por subgerencia. Los pedidos urgentes de la Gerencia Principal ingresan por mí a un tablero de prioridades y desplazan lo condicionado, no la tarea diaria.

Punto de partida. Según sus publicaciones, el BCRA conduce un esquema que privilegia el control de agregados monetarios y publica un informe monetario mensual, el IPOM trimestral y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC); según el manual, la Gerencia produce los pronósticos de liquidez, el seguimiento de agregados y crédito y los insumos monetarios del IPOM. Este documento se apoya sólo en información pública y evita datos internos; por eso los primeros 90 días se dedican a un diagnóstico formal que cuantifica las líneas de base de las metas y ajusta las prioridades.

2. Ejes de trabajo

Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Qué: un sistema de pronóstico de liquidez y de posición de efectivo mínimo con horizontes diario, semanal y mensual, que descomponga la variación de liquidez en factores autónomos (sector público, sector externo, circulación de billetes) y se entregue a Operaciones en formato y horario acordados. **Cómo**: ensamble de modelos para la posición de efectivo mínimo (exigencia e integración por entidad y período de cómputo) y para la liquidez (regresión con efectos de calendario—pagos, aguinaldo, vencimientos—, modelos de espacio de estado y ARIMAX) contra un benchmark ingenuo, con intervalos de pronóstico, y un modelo específico de circulación de billetes (factor autónomo de mayor peso y entrada de la programación). De la literatura sobre el mercado overnight (Hamilton, 1996) y de la práctica de bancos centrales que proyectan reservas se toma la importancia del calendario y de la distribución intramensual de la demanda de reservas. Un tablero de alerta sigue la tensión de liquidez, las tasas de corto plazo y las operaciones de corto plazo en mercados de capitales (caución, títulos cortos): spreads, volúmenes y concentración de excedentes. **Cómo se mide**: error absoluto medio relativo al benchmark, sesgo por día del mes y cobertura de los intervalos; tres meses de funcionamiento en paralelo antes de pasar a producción.

Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

El BCRA ya publica un informe monetario mensual; el objetivo es *evolucionarlo*, no crearlo. Propongo: (a) *núcleo*: descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+); (b) *condicionado*: agregados ponderados tipo Divisia (Barnett, 1980), línea de trabajo con antecedentes en la Fed de St. Louis, para captar los servicios monetarios cuando aparecen sustitutos cercanos del dinero (cuentas remuneradas, fondos de mercado de dinero), con costo de uso calculado con rendimientos propios y una tasa de corto plazo de referencia, y sensibilidad a esa elección por la inflación alta y variable; (c) *condicionado*: estimación de la demanda de dinero con modelos de corrección de errores y ventanas móviles, que admita quiebres de régimen; y (d) *condicionado*: bases de datos con *vintages*, al estilo de ALFRED, para medir revisiones. **Entregables**: nota de coyuntura semanal de dos páginas (armada con lo ya producido para el informe mensual), informe mensual y tablero interno.

Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

Crédito: se propone aprovechar mejor lo existente. La ECC se integra (*núcleo*) de forma sistemática al informe monetario y al IPOM (índices de difusión, relación con tasas y volúmenes, poder predictivo sobre el crédito), a la manera del BCE; con el área que la conduce se evalúa un módulo sobre medios de pago y fondos. *Condicionado*: sobre la Central de Deudores, un panel de microdatos, inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York (flujos, transiciones de situación crediticia, concentración y traspaso de tasas), *sujeto a un acuerdo de acceso y de resguardo de la información con Estadísticas y Superintendencia.* **Perímetro del dinero** (*condicionado*): mapa de sustitución entre depósitos, billeteras y medios de pago electrónicos, fondos comunes de inversión de mercado de dinero y títulos de corto plazo, con datos públicos de transferencias, QR y patrimonio de FCI, para evaluar su efecto sobre la demanda de dinero y la transmisión. Cada insumo se coordina con el área que lo produce (Sistemas de Pago, Estadísticas, Superintendencia).

Eje 4. Programación monetaria y diseño de intervención (funciones 4, 5 y 7)

Un ejercicio trimestral de programación monetaria y crediticia, consistente con el balance del BCRA (fuentes y usos de la base), el sector público, el sector externo y el crédito, con escenarios y bandas de incertidumbre en formato *fan chart*, práctica difundida del BoE. Incluye la proyección del resultado cuasifiscal. **Diseño de intervención (función 5)**: ante una consulta de las autoridades sobre encajes, tasas o instrumentos de absorción, la Gerencia responde con una nota que indica el canal de transmisión y la magnitud sobre liquidez, agregados y costo cuasifiscal (según el balance proyectado y las elasticidades estimadas), escenarios alternativos y riesgos, con una primera respuesta en 48 horas y el análisis completo en 10 días; al año se dispone de una biblioteca de simulaciones reutilizable. Se preparan también presentaciones e insumos de discursos (función 6). La contribución al Informe de Política Monetaria (función 7) se organiza en módulos y recuadros con responsables y cronograma regresivo acordado con la Gerencia Principal (borrador a $T - 15$ días, revisión cruzada entre subgerencias, cierre a $T - 5$).

Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

Infraestructura: repositorio de código con control de versiones en entorno interno, Python y R, informes generados desde el código, pruebas de calidad de datos y revisión por pares de todo modelo que llegue a producción. **Aprendizaje automático**: regularización, *boosting* y bosques aleatorios como complemento de los modelos de liquidez y crédito, siempre contra benchmarks lineales y con interpretabilidad (SHAP), como en el BoE (Chakraborty y Joseph, 2017). **IA generativa**: asistencia de código y borradores en entornos internos, siempre con revisión humana; piloto *condicionado* para clasificar normativa que afecta la liquidez, con revisión de un analista. **Gobernanza**: política de la Gerencia que fije qué datos pueden usarse con qué herramientas; no sale información sensible a servicios externos, y todo modelo que pase a producción se valida con Sistemas y Seguridad de la Información antes de su uso.

Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Planificación**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia (Coyuntura Monetaria; Análisis y Gestión de la Liquidez) y por persona, seguimiento trimestral e informe de cumplimiento; reunión semanal de coyuntura, reunión mensual de calidad de pronósticos y seminario interno quincenal de métodos.
- **Recursos y delegación (función 11)**: diagnóstico de dotación y de competencias en los primeros 90 días; asignación de personas y horas entre las dos subgerencias según el núcleo comprometido; cada subgerente tiene objetivos, presupuesto de horas y autoridad de decisión sobre su eje, con reuniones individuales mensuales de seguimiento y evaluación de desempeño con retroalimentación; plan de sucesión y doble cobertura de la tarea diaria de liquidez, con manuales de procedimiento.
- **Desarrollo de colaboradores**: mentoría de analistas y asistentes, plan de capacitación individual (cursos del CCBS del BoE, del Instituto de Desarrollo de Capacidades del FMI y del CEMLA; formación en programación y estadística) con transferencia obligatoria al equipo, retroalimentación periódica y delegación explícita; para retener y motivar: reconocimiento de logros, rotación entre subgerencias y oportunidades de exponer y publicar.
- **Articulación**: acuerdo de nivel de servicio con Operaciones (horarios, formatos, devolución de errores), calendario conjunto con Estadísticas, Sistema Financiero y la Gerencia Principal y notas de una página para las autoridades (mensaje, incertidumbre y decisión sugerida); ante un error grande de pronóstico o un cambio de escenario, aviso inmediato a Operaciones y a las autoridades, análisis de causas en 48 horas y corrección documentada sin buscar culpables.
- **Auditoría (función 8)**: tablero de recomendaciones de la Auditoría General con responsable

y plazo, revisión trimestral y cierre documentado. **Ética**: confidencialidad de la información de mercado, accesos mínimos necesarios y declaración de conflictos de interés.

3. Qué se toma de la experiencia internacional y cómo se adapta

Banco	Práctica de referencia	Adaptación al caso argentino
BCE y B. de Canadá	*Bank Lending Survey*; encuestas de condiciones	Se integra la ECC existente al informe monetario y al IPOM; no se crea otra encuesta.
BoE, Fed Nueva York y St. Louis	*Fan charts*; ML; proyección de reservas; panel de crédito; *vintages*; Divisia	Fan charts de agregados; ML sólo si supera al lineal; calendario local; panel con la Central de Deudores; Divisia con sustitutos locales (billeteras, FCI).

4. Hoja de ruta e indicadores

0–3 meses	Inventario de procesos, modelos y datos; línea de base de errores; plan anual y acuerdo de servicio con Operaciones; repositorio y estándares de código.
3–12 meses	*Núcleo*: ensamble de liquidez y modelo de billetes en paralelo y luego en producción; informe monetario con agregados desestacionalizados y nota semanal; explotación de la ECC; primer ejercicio de programación con escenarios y protocolo de consultas de intervención; política de uso de IA; seminario interno.
12–24 meses	Informe anual de calidad de pronósticos; *condicionado* (si se cumplen las condiciones): Divisia, demanda de dinero, *vintages*, panel de crédito, perímetro del dinero, piloto de normativa; dos documentos de trabajo; revisión de la gestión.

Indicadores y metas: (i) reducción de 15 % (meta provisoria) del error de pronóstico de liquidez frente a la línea de base a los 12 meses; (ii) procesos críticos con manual y doble cobertura: 50 % a los 6 meses y 100 % a los 9; (iii) al menos 95 % de los informes periódicos entregados en fecha; (iv) dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas en 24 meses; (v) 40 horas anuales de capacitación por persona, con transferencia al equipo; (vi) informe trimestral de desvíos entre lo programado y lo observado en base monetaria y M2, con mejora frente a la línea de base, y módulos del IPOM entregados en fecha; (vii) valoración anual de Operaciones y autoridades sobre utilidad y oportunidad, mínimo 4 sobre 5. Las metas se recalibran tras el diagnóstico.

5. Riesgos y mitigación

Datos (señal: demoras o inconsistencias; responsable: Gerente): pruebas de calidad y convenios; sin acceso, se usan agregados públicos. **Cambio de régimen** (quiebre en errores; Subgerentes): reestimación periódica y escenarios. **Sobrecarga operativa** (horas diarias en aumento; Gerente): cobertura cruzada y se posterga lo condicionado. **Persona clave** (ausencia de quien opera liquidez; Subgerente): doble cobertura y manuales, y vuelta atrás al modelo previo si el nuevo falla en producción. **Resistencia al cambio y seguridad** (baja asistencia, accesos injustificados; Gerente): diseño participativo y accesos mínimos.

Referencias

Barnett (1980), *J. of Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE Staff WP 674. Hamilton (1996), *J. of Political Economy* 104(1).